

Exercice 8

1) Montrer que si (x, y) est une solution de (E) alors $y \equiv 1 [3]$.

Soit (x, y) une solution de $(E) : 3x + 4y = 100$.

Raisonnons modulo 3. On a :

$$3x \equiv 0 [3] ; 4 \equiv 1 [3] ; 100 = 3 \times 33 + 1 \text{ donc } 100 \equiv 1 [3].$$

L'égalité $3x + 4y = 100$ donne alors, modulo 3 :

$$0 + 1 \times y \equiv 1 [3]$$

$$\Rightarrow y \equiv 1 [3]$$

2) Montrer que l'ensemble des solutions de (E) est $\{(-4k + 32, 3k + 1) ; k \in \mathbb{Z}\}$.

• **Analyse.** Soit (x, y) une solution de (E) .

D'après 1), $y \equiv 1 [3]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = 3k + 1$.

Reportons cette expression dans (E) :

$$3x + 4(3k + 1) = 100$$

$$3x = 100 - 12k - 4 = 96 - 12k$$

$$x = 32 - 4k = -4k + 32$$

• **Synthèse.** Réciproquement, soit $k \in \mathbb{Z}$:

$$3(-4k + 32) + 4(3k + 1) = -12k + 96 + 12k + 4 = 100$$

Chacun de ces couples est donc bien une solution de (E) .

$\Rightarrow$ les solutions de (E) sont exactement ces couples

$$S = \{ (-4k + 32 ; 3k + 1) ; k \in \mathbb{Z} \}$$

3) Calculer la probabilité pour que (a, b) soit une solution de (E) .

Méthode : dans une situation d'équiprobabilité, $p = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Comptons les cas possibles. Le tirage est successif et avec remise :

50 choix pour a , puis à nouveau 50 choix pour b ,

soit $50 \times 50 = 2500$ couples (a, b) équiprobables.

Comptons les cas favorables : les solutions (a, b) de (E) telles que $1 \leq a \leq 50$ et $1 \leq b \leq 50$.

D'après 2), $a = 32 - 4k$ et $b = 3k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

$$1 \leq 32 - 4k \leq 50 \text{ donne } -4,5 \leq k \leq 7,75, \text{ soit } -4 \leq k \leq 7;$$

$$1 \leq 3k + 1 \leq 50 \text{ donne } 0 \leq k \leq 16,33 \dots, \text{ soit } 0 \leq k \leq 16.$$

Les deux conditions réunies imposent $0 \leq k \leq 7$, soit 8 valeurs de k :

$(32, 1), (28, 4), (24, 7), (20, 10), (16, 13), (12, 16), (8, 19), (4, 22)$.

Il y a donc 8 cas favorables.

$$p = \frac{8}{2500} = \frac{2}{625} = 0,0032$$